

PENGANTAR TEORI SUKU BUNGA

8 – ANUITAS YANG LEBIH UMUM (2)

ANNUITAS KONTINU

Frekuensi pembayaran angsuran dapat menjadi takhingga, atau dibuat kontinu. Dalam satu periode sukubunga terdapat takhingga banyaknya pembayaran. Cukup penting secara teoritis dan analitisnya. Kasus ini dapat digunakan untuk aproksimasi annuitas yang dibayar dengan frekuensi besar, seperti per hari.

Nilai sekarang dari annuitas yang dibayar kontinu untuk n periode konversi sukubunga sehingga jumlah total yang dibayarkan adalah 1 selama setiap periode konversi sukubunga adalah

$$\bar{a}_{\overline{n}|} = \int_0^n v^t dt$$

Ekspresi diferensial $v^t dt$ adalah present value dari pembayaran dt dilakukan pada waktu eksak t .

$$\bar{a}_{\overline{n}|} = \int_0^n v^t dt = \int_0^n e^{t \ln v} dt = \left. \frac{v^t}{\ln v} \right|_0^n = \frac{v^n - 1}{\ln v} = \frac{1 - v^n}{\delta}$$

Perhatikan definisi force of interest berikut:

$$\frac{1}{\delta} = \frac{a(t)}{a'(t)} = \frac{(1+i)^t}{(1+i)^t \ln(1+i)} = \frac{1}{\ln(1+i)} = -\frac{1}{\ln\left(\frac{1}{1+i}\right)} = -\frac{1}{\ln v}$$

Jadi ada kekonsistenan bentuk:

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{i}$$

$$\bar{a}_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{\delta}$$

Bentuk yang sama diperoleh dari annuitas immediate dan due

$$\bar{a}_{\overline{n}|} = \lim_{m \rightarrow \infty} a_{\overline{n}|}^{(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1 - v^n}{i^{(m)}} = \frac{1 - v^n}{\delta}$$

$$\bar{a}_{\overline{n}|} = \lim_{m \rightarrow \infty} \ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1 - v^n}{d^{(m)}} = \frac{1 - v^n}{\delta}$$

nilai akumulasi dari annuitas kontinu pada akhir periode annuitas:

$$\bar{S}_{\overline{n}|} = \int_0^n (1+i)^t dt = \int_0^n e^{t \ln(1+i)} dt = \frac{(1+i)^t}{\ln(1+i)} \Big|_0^n = \frac{(1+i)^n - 1}{\delta}$$

$$\bar{S}_{\overline{n}|} = \lim_{m \rightarrow \infty} S_{\overline{n}|}^{(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \ddot{S}_{\overline{n}|}^{(m)}$$

Pengertian dari annuitas kontinu didapat dari penurunan rumus berikut menggunakan teori dasar kalkulus pertama

$$\frac{d}{dt} \bar{S}_{\overline{n}|} = \frac{d}{dt} \int_0^t (1+i)^x dx = (1+i)^t = 1 + \delta \bar{S}_{\overline{t}|}$$

Misalkan suatu dana investasi dimana uang disimpan secara kontinu dengan laju 1 per periode konversi sukubunga. Misal saldo saat t adalah $\bar{S}_{\overline{t}|}$

Saldo akan berubah menjadi:

- deposit baru terjadi dengan laju 1 per periode konversi sukubunga
- Interest didapat dengan laju δ terhadap $\bar{S}_{\overline{t}|}$

Demikian juga dengan nilai sekarang dari annuitas kontinu

$$\frac{d}{dt} \bar{a}_{\overline{t}|} = \frac{d}{dt} \int_0^t v^x dx = v^t = 1 - \delta \bar{a}_{\overline{t}|}$$

Annuitas kontinu dapat dinyatakan dalam force of interest.

Misal $y = \bar{a}_{\overline{t}|}$ persamaan di atas menjadi

$$y' = 1 - \delta y$$

yang merupakan persamaan diferensial tak homogen. Persamaan homogenya: $y' = -\delta y$. Solusi dari PD homogenya adalah: $y_h = ce^{\delta t}$.

Masukkan $y_p = a$, didapat $0 = 1 - \delta a$ atau $a = \frac{1}{\delta}$. Dengan demikian : $y =$

$y_h + y_p = ce^{\delta t} + \frac{1}{\delta}$. Karena untuk $t = 0 \rightarrow y = 0$, maka $c = -\frac{1}{\delta}$, dengan demikian $y = -\frac{1}{\delta}e^{-\delta t} + \frac{1}{\delta}$

$$y = \bar{a}_{\overline{n}|} = \frac{1 - e^{-n\delta}}{\delta}$$

Dengan cara yang sama didapat:

$$\bar{S}_{\overline{n}|} = \frac{e^{n\delta} - 1}{\delta}$$

Contoh: Hitung force of interest dari persamaan: $\bar{S}_{\overline{20}|} = 3\bar{S}_{\overline{10}|}$

Jawab:

$$\frac{e^{20\delta} - 1}{\delta} = 3 \frac{e^{10\delta} - 1}{\delta}$$
$$e^{20\delta} - 3e^{10\delta} + 2 = (e^{10\delta} - 2)(e^{10\delta} - 1) = 0$$

Jika $(e^{10\delta} - 1) = 0$ maka $\delta = 0$ tidak berlaku.

Jika $(e^{10\delta} - 2) = 0$ maka $\delta = \frac{\ln 2}{10} = 0.0693 = 6.93\%$

PEMBAYARAN BERVARIASI

Pembayaran bervariasi secara aritmetik

Annuitas dengan pembayaran tetap: level annuity

Annuitas dengan pembayaran bervariasi: non level annuity

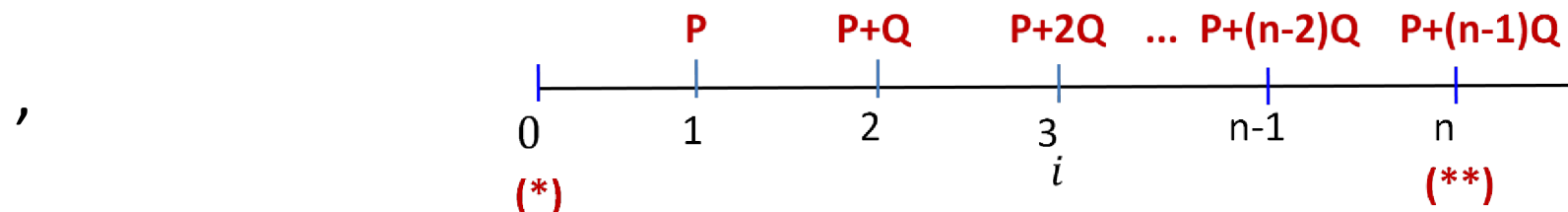
Sekarang akan dibahas angsuran yang bervariasi. Periode pembayaran dan periode konversi sukubunga sama dan beririsan, sehingga disebut periode untuk keduanya.

Ada 2 tipe annuitas bervariasi yang sering ditemui : pembayaran bervariasi secara aritmatik dan geometrik.

Misalkan annuity-immediate waktu n periode, besar pembayaran mulai P lalu bertambah Q setiap periode. Interest rate adalah i per periode.

$P > 0$ dan Q dapat positif atau negative, asalkan pembayaran terakhir

$P + (n - 1)Q > 0$ agar tidak negative



Misal A adalah nilai sekarang dari annuitas.

$$A = Pv + (P + Q)v^2 + (P + 2Q)v^3 + \dots + (P + (n - 1)Q)v^n \quad (1)$$

$$(1 + i)A = P + (P + Q)v + (P + 2Q)v^2 + \dots + (P + (n - 1)Q)v^{n-1} \quad (2)$$

Persamaan pertama dikurangkan dari persamaan kedua didapat

$$iA = P + Q(v + v^2 + v^3 + \dots + v^{n-1}) - Pv^n - (n - 1)Qv^n$$

$$iA = P(1 - v^n) + Q(v + v^2 + v^3 + \dots + v^{n-1} + v^n) - Qnv^n$$

Jadi

$$A = P \frac{1 - v^n}{i} + Q \frac{a_{\overline{n}|} - nv^n}{i} = Pa_{\overline{n}|} + Q \frac{a_{\overline{n}|} - nv^n}{i} \quad (*)$$

Nilai akumulasi diberikan oleh

$$PS_{\overline{n}|} + Q \frac{S_{\overline{n}|} - n}{i}$$

karena merupakan nilai sekarang yang diakumulasikan selama n periode.

Terdapat 2 kasus istimewa yang sering terjadi dan memiliki notasi tertentu.

Misal annuitas meningkat dengan $P = 1$ dan $Q = 1$. Nilai sekarang dari annuitas ini diberi symbol $(Ia)_{\overline{n}|}$ (I =increasing).

$$\begin{aligned}(Ia)_{\overline{n}|} &= a_{\overline{n}|} + \frac{a_{\overline{n}|} - nv^n}{i} = \frac{1 - v^n + a_{\overline{n}|} - nv^n}{i} \\ &= \frac{(1 + a_{\overline{n}|}) - (n + 1)v^n}{i} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n+1}|} - (n + 1)v^n}{i} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|} - nv^n}{i}\end{aligned}$$

Nilai akumulasi dari annuitas ini diberi symbol $(IS)_{\overline{n}|}$

$$(IS)_{\overline{n}|} = (Ia)_{\overline{n}|}(1 + i)^n = \frac{\ddot{S}_{\overline{n}|} - n}{i}$$

Selanjutnya adalah annuitas yang mengecil dimana $P = n$ dan $Q = -1$.

Dengan menggunakan PV yang didapat pada (*), maka didapat

Nilai sekarang dari annuitas ini diberi symbol $(Da)_{\overline{n}|}$ (D=decreasing)

$$(Da)_{\overline{n}|} = na_{\overline{n}|} - \frac{a_{\overline{n}|} - nv^n}{i} = \frac{n - nv^n - a_{\overline{n}|} + nv^n}{i} = \frac{n - a_{\overline{n}|}}{i}$$

Nilai akumulasi dari annuitas ini, diberi simbol $(DS)_{\overline{n}|}$

$$(DS)_{\overline{n}|} = (Da)_{\overline{n}|}(1 + i)^n = \frac{n(1 + i)^n - S_{\overline{n}|}}{i}$$

Rumus-rumus di atas untuk annuity-immediate. Untuk annuity-due, sesuai dengan persamaan-persamaan sebelumnya i diganti menjadi d .

Untuk perpetuitas bervariasi, rumus diperoleh dengan mengambil limit menuju tak hingga dari rumus terkait

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P a_{\overline{n}|} + Q \frac{a_{\overline{n}|} - nv^n}{i} = P \frac{1}{i} + Q \frac{\frac{1}{i}}{i} = \frac{P}{i} + \frac{Q}{i^2}$$

Karena $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{\overline{n}|} = \frac{1}{i}$ dan $\lim_{n \rightarrow \infty} nv^n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{1}{(1+i)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1+i)^n \ln(1+i)} = 0$

P dan Q harus positif agar menghindari dari pembayaran negatif.

Pembayaran bervariasi secara geometrik

Konsep annuitas ini mengikuti sukubunga majemuk dari kenaikan atau penurunan. Tipe ini memiliki aplikasi praktis yang penting. Pertama, misal suatu annuity-immediate dengan jangka n periode dimana pembayaran pertamanya adalah 1 dan pembayaran selanjutnya membesar secara geometri dengan rasio $1 + k$. Nilai sekarang dari annuitasnya adalah

$$\begin{aligned} & v + v^2(1 + k) + \cdots + v^n(1 + k)^{n-1} \\ &= v(1 + v(1 + k) + \cdots + v^{n-1}(1 + k)^{n-1}) \\ &= v \left(\frac{1 - \left(\frac{1 + k}{1 + i}\right)^n}{1 - \left(\frac{1 + k}{1 + i}\right)} \right) = \frac{1 - \left(\frac{1 + k}{1 + i}\right)^n}{i - k} \end{aligned}$$

Perlu diperhatikan bahwa jika $k = i$ maka persamaan di atas tidak terdefinisi. Akan tetapi, nilai sekarangnya adalah nv .

Untuk annuity-due dengan kasus yang sama di atas, nilai sekarang dari n -periode adalah

$$1 + v(1 + k) + \cdots + v^{n-1}(1 + k)^{n-1} \quad (*)$$

yang analog dengan rumus nilai sekarang sebelumnya, dan akan sama bila dikalikan dengan $i + 1$.

Terdapat cara alternatif untuk menyatakan nilai sekarang jika $k < i$. Definisikan satu sukubunga $\check{i}$ sehingga

$$1 + \check{i} = \frac{1 + i}{1 + k}$$

$$\check{i} = \frac{1 + i}{1 + k} - \frac{1 + k}{1 + k} = \frac{i - k}{1 + k}$$

Sehingga persamaan (*) menjadi:

$$1 + \frac{1 + k}{1 + i} + \cdots + \frac{(1 + k)^{n-1}}{(1 + i)^{n-1}} = 1 + \frac{1}{1 + \check{i}} + \cdots + \frac{1}{(1 + \check{i})^{n-1}} = \ddot{a}_{\overline{n}|\check{i}}$$

Artinya: nilai sekarang dari annuity n periode yang memiliki pembayaran membesar secara geometrik dengan rasio $1 + k$ di mana $k < i$ adalah sama dengan nilai sekarang dari annuitas n periode dengan pembayaran tetap dievaluasi pada sukubunga i .

Nilai akumulasi dari annuitas dengan pembayaran bervariasi secara geometri dapat dilakukan dengan cara serupa. Misalnya, nilai akumulasi pada akhir dari n periode untuk annuity immediate adalah

$$\begin{aligned} & (1+i)^{n-1} + (1+i)^{n-2}(1+k) + \dots + (1+i)(1+k)^{n-2} \\ & + (1+k)^{n-1} = \frac{(1+i)^{n-1} - \frac{(1+k)^n}{1+i}}{1 - \left(\frac{1+k}{1+i}\right)} = \frac{(1+i)^n - (1+k)^n}{i - k} \end{aligned}$$

Deret geometri dengan rasio $\frac{1+k}{1+i}$

Contoh: Suatu annuitas memiliki pembayaran per tahun sebanyak 20 kali, pembayaran pertama adalah \$1000. Pembayaran meningkat sedemikian rupa sehingga setiap pembayaran 4% lebih besar daripada pembayaran sebelumnya. Hitung nilai sekarang dari annuitas ini dengan sukubunga annuitas adalah 7%.

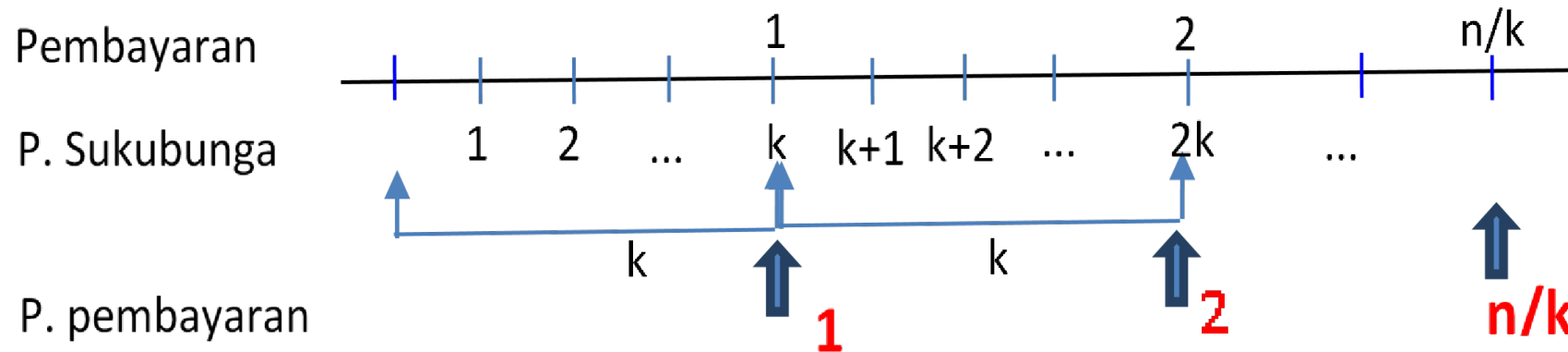
Nilai sekarang annuitasnya adalah

$$1000 \left(\frac{1}{1.07} + \frac{1.04}{1.07^2} + \dots + \frac{1.04^{19}}{1.07^{20}} \right) = 1000 \frac{1 - \left(\frac{1.04}{1.07} \right)^{20}}{0.07 - 0.04} = 14.459$$

Annuitas bervariasi yang lebih umum

Sebelumnya : periode pembayaran dan periode konversi sukubunga sama dan beririsan. Sekarang asumsi itu tidak berlaku. Salah satu cara yang mungkin adalah **mencari sukubunga** dikonversikan pada **frekuensi yang sama dengan pembayaran** lalu gunakan cara pada 2 subbab sebelum ini.

Misal **frekuensi pembayaran lebih sedikit daripada konversi sukubunga**. Misal k adalah banyaknya periode konversi sukubunga dalam satu periode pembayaran, misal n adalah waktu dari annuitas diukur dalam periode konversi sukubunga, dan misal i adalah sukubunga per periode konversi sukubunga. Frekuensi pembayaran adalah $\frac{n}{k}$, merupakan bilangan bulat.



Misal A adalah nilai sekarang dari annuitas membesar yang umum.

$$A = v^k + 2v^{2k} + \dots + \left(\frac{n}{k} - 1\right) v^{n-k} + \frac{n}{k} v^n$$

$$(1 + i)^k A = 1 + 2v^k + \dots + \left(\frac{n}{k} - 1\right) v^{n-2k} + \frac{n}{k} v^{n-k}$$

Dengan mengurangkan persamaan pertama dari kedua diperoleh

$$A \left((1 + i)^k - 1 \right) = 1 + v^k + v^{2k} + \dots + v^{n-k} - \frac{n}{k} v^n$$

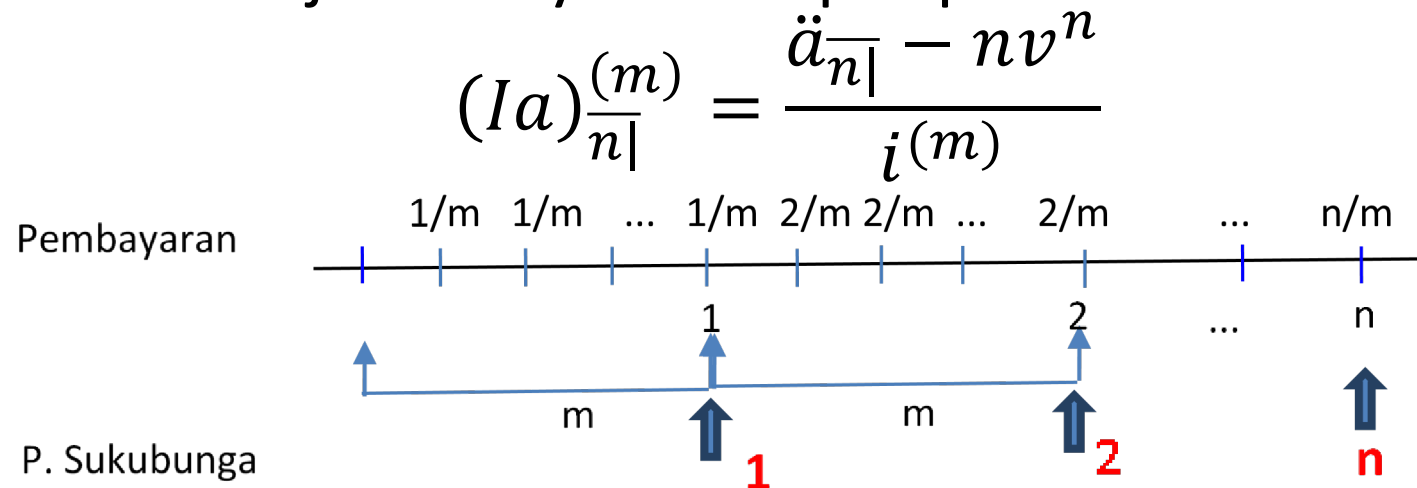
$$A = \frac{\frac{a_{\overline{n}|}}{a_{\overline{k}|}} - \frac{n}{k} v^n}{iS_{\overline{k}|}}$$

Persamaan di atas merupakan versi umum dari persamaan

$$(Ia)_{\overline{n}|} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|} - nv^n}{i}$$

Sekarang **frekuensi pembayaran lebih sering daripada periode sukubunga**. Ada 2 kasus yaitu sukubunga nya konstan atau bervariasi selama setiap periode konversi sukubunga.

Jika sukubunga pembayaran konstan selama setiap periode konversi dengan kenaikan terjadi hanya sekali per periode konversi sukubunga.



Misal laju dari pembayaran berubah pada setiap periode pembayaran. Misal suatu annuitas meningkat akan dibayar pada laju $\frac{1}{m}$ per periode konversi sukubunga pada akhir dari selama himpunan m pertama dari periode tersebut, lalu $\frac{2}{m}$ per periode konversi sukubunga pada akhir dari selama himpunan m kedua dari periode tersebut, dan seterusnya. Pembayaran pertama adalah $\frac{1}{m^2}$, yang kedua adalah $\frac{2}{m^2}$, dan seterusnya. Nilai sekarang dari annuitas tersebut adalah:

$$(I^{(m)}a)_{\overline{n}|}^{(m)} = \frac{1}{m^2} \left(v^{\frac{1}{m}} + 2v^{\frac{2}{m}} + \dots + nmv^{\frac{(nm)}{m}} \right) = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)} - nv^n}{i^{(m)}}$$

Contoh: Cari nilai sekarang dari suatu perpetuitas yang membayar 1 pada akhir dari tahun ke-3, 2 pada akhir tahun ke-6, 3 pada akhir tahun ke-9, dan seterusnya.

Nilai sekarang dari perpetuitas tersebut adalah

$$A = v^3 + 2v^6 + 3v^9 + \dots$$

Dengan mengalikan kedua ruas dengan v^3

$$v^3 A = v^6 + 2v^9 + 3v^{12} + \dots$$

Dengan mengurangkan persamaan kedua dari yang pertama menghasilkan

$$(1 - v^3)A = v^3 + v^6 + v^9 + v^{12} + \dots = \frac{v^3}{1 - v^3}$$

Sehingga

$$A = \frac{v^3}{(1 - v^3)^2}$$

Annuitas Bervariasi secara Kontinu

Misalkan suatu Anuitas dengan pembayaran meningkat dengan n konversi sukubunga, dimana pembayaran dilakukan secara kontinu dengan rate t . Maka *present value* dari anuitas tersebut:

$$\begin{aligned} (\bar{I}\bar{a})_{\overline{n}|} &= \int_0^n tv^t dt \\ &= \frac{\bar{a}_{\overline{n}|} - nv^n}{\delta} \end{aligned}$$

$$(\bar{I}\bar{a})_{\overline{n}|} = \lim_{m \rightarrow \infty} (I^{(m)}a)_{\overline{n}|}^{(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)} - nv^n}{i^{(m)}} = \frac{\bar{a}_{\overline{n}|} - nv^n}{\delta}$$

Jika pembayaran pada waktu t adalah $f(t)dt$, maka present value dari n -periode anuitas kontinu adalah

$$\int_0^n f(t)v^t dt$$

Jika suku bunga juga bervariasi dengan force interest δ_t maka present value dari pembayaran anuitas kontinu adalah

$$\int_0^n f(t)e^{-\int_0^t \delta_r dr} dt$$

Contoh: tentukan present value dari *continuously increasing annuity* dengan term n tahun, jika force of interest adalah δ dan rate pembayaran saat waktu t adalah t^2 per tahun.